

PROJETO FINAL DE CONCLUSÃO DE PÓS CURSO TÉCNICO

1. Contextualização

Atualmente, aplicações modernas utilizam Inteligência Artificial, APIs e automações para otimizar processos, integrar sistemas e automatizar tarefas. Empresas de tecnologia, startups e organizações utilizam plataformas como o n8n para criar workflows automatizados capazes de integrar aplicações web, serviços de IA, bancos de dados e APIs externas.

2. Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação utilizando Python integrada ao n8n, demonstrando na prática conceitos estudados durante o curso, como consumo de APIs, manipulação de arquivos, utilização de JSON, automação de workflows e integração com serviços inteligentes.

3. Objetivos Específicos

- ☐ Desenvolver lógica de programação utilizando Python.
- ☐ Manipular arquivos .txt e .json.
- ☐ Consumir APIs públicas.
- ☐ Integrar aplicações utilizando Webhooks.
- ☐ Utilizar workflows automatizados no n8n.
- ☐ Simular ou integrar serviços de Inteligência Artificial.

- ☐ Organizar dados e respostas automaticamente.

4. Tema do Projeto

Desenvolver um sistema inteligente automatizado capaz de integrar Python, APIs, JSON, arquivos e workflows no n8n (Opcional). O sistema poderá funcionar como chatbot, assistente automatizado, recomendador inteligente, sistema de consulta ou outro tema relacionado à Inteligência Artificial.

5. Tecnologias Obrigatórias

- ☐ Python
- ☐ JSON
- ☐ APIs HTTP
- ☐ n8n (Opcional)
- ☐ Biblioteca Requests ou HTTPX
- ☐ VS Code

6. Requisitos Obrigatórios do Projeto

O projeto deverá obrigatoriamente possuir:

- ☐ Entrada de dados utilizando input()
- ☐ Estruturas condicionais (if/elif/else)
- ☐ Estruturas de repetição (for ou while)
- ☐ Funções personalizadas
- ☐ Manipulação de arquivos
- ☐ Estruturas JSON
- ☐ Consumo de APIs
- ☐ Integração com n8n (Opcional)

- ☐ Simulação ou consumo de IA

7. Sugestões de Projetos

- ☐ Chatbot Inteligente
- ☐ Sistema de Cotação Automatizado
- ☐ Assistente Inteligente de Clima
- ☐ Sistema de Recomendação de Filmes
- ☐ Central de Notificações Inteligentes
- ☐ Monitoramento automatizado de APIs

8. Fluxo Esperado do Sistema

Usuário → Python → API/Webhook → n8n → Serviço de IA → Resposta automática.

O fluxo deverá demonstrar comunicação entre sistemas utilizando APIs HTTP e automações.

9. Critérios de Avaliação

- ☐ Organização e estrutura do projeto
- ☐ Clareza do código
- ☐ Utilização correta do Python
- ☐ Manipulação de arquivos e JSON
- ☐ Integração com APIs
- ☐ Utilização do n8n
- ☐ Funcionamento da automação
- ☐ Apresentação final

10. Apresentação do Projeto

Deverão apresentar o funcionamento do sistema, explicar o fluxo automatizado, demonstrar o uso do n8n, APIs utilizadas e o papel da Inteligência Artificial dentro da solução desenvolvida.

11. Considerações Finais

Este trabalho tem como objetivo aproximar vocês alunos das tecnologias utilizadas no mercado atual, permitindo aplicar na prática conceitos modernos de automação, integração entre sistemas, APIs e Inteligência Artificial.

12. Referências Bibliográficas

n8n Documentation. <https://docs.n8n.io/>

Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>

Requests Documentation. <https://requests.readthedocs.io/>

Artificial Intelligence: A Modern Approach — Stuart Russell e Peter Norvig.